

PROJETO MMX: MULTI-MATERIAL

Upgrade de Impressão 3D para Ender 3 V3 KE

Guia Técnico e Próximos Passos de Execução



Colaboradores:

Criador do Projeto: @Demolidor31br

Colaborador Técnico: @cursoscommatheus-oss

Gerado em Julho de 2026

1. Introdução ao Projeto

Este guia prático foi elaborado para orientar os passos de integração do sistema multicolor MMX (Trianglelab Set B) na impressora Creality Ender 3 V3 KE, utilizando a placa controladora BigTreeTech EBB42 v1.2.1 ligada via USB direta. Com as peças sendo impressas em filamento ASA de alta temperatura na K1, o foco agora muda para o fluxo de montagem mecânica, fiação, compilação de firmware e calibração fina.



[NOTE] Isolamento de Falhas

Siga rigorosamente a ordem proposta. Não avance para a calibração de software sem certificar-se de que a fiação física e a montagem mecânica do seletor de cames estão perfeitas e sem atritos.

3. Passo 1: Montagem Mecânica do MMX

Após concluir a impressão das peças em ASA/PETG, a montagem física deve seguir esta ordem:

1. Preparação das Laterais: Limpe e lixe rebarbas das peças estruturais (mmx-left-side e mmx-right-side) para garantir encaixes perfeitos.
2. Rolamentos e Eixos: Insira os rolamentos 608 e 625 nos alojamentos correspondentes e monte o eixo de tração central com as engrenagens duplas Bondtech (BMG).
3. Montagem das Idler Doors: Encaixe as 4 portas de pressão dos roletes de filamento (numeradas de 0 a 3). Certifique-se de que cada porta se movimenta livremente sem travar lateralmente.
4. Sistema de Cames e Servo: Monte o eixo de cames (camshaft) com a polia T36 no servo motor e a engrenagem T80 com a correia fechada GT2. O ajuste fino da tensão da correia evita folgas.
5. Gaveta de Eletrônica: Monte a gaveta deslizante na base do MMX para acomodar a placa EBB42 e o step-down de energia.

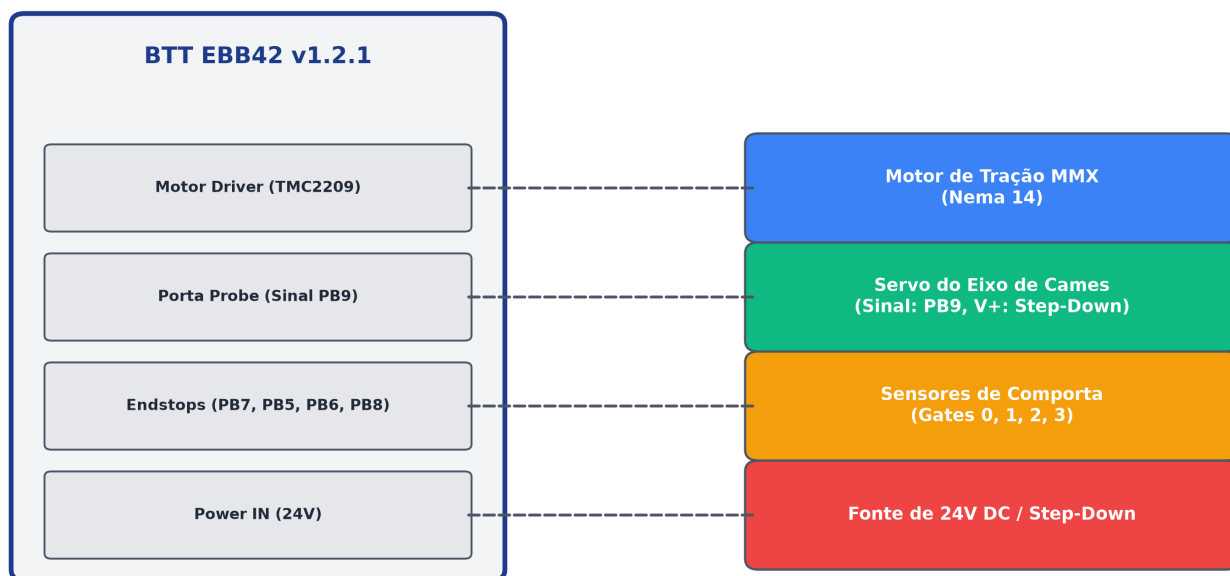
[WARNING] Folga Dimensional das Portas

Se as portas de pressão (idler doors) apresentarem atrito ao girar em torno do eixo, realize um leve lixamento nas laterais. Elas devem cair livremente sob a força da gravidade.

4. Passo 2: Fiação Elétrica e Conexões (EBB42 v1.2.1)

A placa EBB42 v1.2.1 ficará oculta na base do MMX e comandará todos os atuadores e sensores. Siga o mapeamento elétrico abaixo para conectar os cabos de forma organizada:

- Motor de Passo Nema 14 (Gear): Conecte na porta de motor (TMC2209).
- Servo Motor (Camshaft): Ligue o fio de sinal de controle (geralmente amarelo/laranja) no pino PB9 da porta Probe.
- Alimentação do Servo: O positivo (V+) e negativo (GND) do servo devem ser alimentados pelo módulo Step-Down ajustado para 5.0V ou 6.0V. O GND do step-down deve ser unificado ao GND da placa EBB42.



[WARNING] Alimentação do Servo

Nunca alimente o positivo do servo motor diretamente pelo pino de 5V da EBB42. O pico de corrente do servo causará queda de tensão na placa, fazendo o microcontrolador travar e abortar a impressão.

5. Passo 3: Adaptação do Cabeçote da Ender 3 V3 KE

Como a Ender 3 V3 KE utiliza uma extrusora Direct Drive leve, são necessárias duas modificações físicas:

1. Realocação do Sensor de Filamento: Imprima a nova carcaça do cabeçote e mova o sensor óptico original para ficar posicionado o mais próximo possível das engrenagens de tração. Isso assegura que o Klipper saiba o momento exato em que a ponta do filamento é engatada pela extrusora.
2. Montagem do Y-Splitter: Instale o divisor flutuante (4 entradas para 1 saída) logo acima do sensor realocado. Passe os 4 tubos PTFE Capricorn de diâmetro interno menor (2.0mm) do MMX até as entradas do Y-Splitter.

6. Passo 4: Compilação e Instalação do Firmware

1. SSH no Nebula Pad: Conecte via SSH e compile o Klipper para o chip da EBB42:
 - Micro-controller: STMicroelectronics STM32
 - Processor: STM32G0B1
 - Bootloader offset: 8KiB bootloader
 - Communication interface: USB (on PA11/PA12)
2. Flash da Placa: Transfira o 'klipper.bin' gerado para o Windows, conecte a placa segurando BOOT e utilize o STM32CubeProgrammer para gravar no endereço 0x08002000.
3. Happy Hare: Clone e execute o script de instalação ('./install.sh'). Escolha o tipo de MMU como 'Ercf' e selecione a placa controladora correspondente 'BTT EBB 42 CANbus v1.2' para mapear os pinos.

7. Passo 5: Calibração das Macros no Klipper

Com todos os componentes mecânicos e eletrônicos no lugar, faça a calibração de software:

1. Identificação do ID USB:

No SSH da impressora, obtenha o ID do dispositivo USB:

```
$ ls /dev/serial/by-id/
```

Copie o ID retornado e configure a seção [mcu mmu] no arquivo mmu_hardware.cfg.

2. Calibração do Seletor (Eixo de Cames):

O Happy Hare precisa saber os ângulos exatos do servo motor para engatar cada canal.

Execute o comando abaixo, alterando X para o ângulo do servo (entre 0 e 180):

```
$ MMU_CALIBRATE_SELECTOR ANGLE=X SAVE=0
```

Quando encontrar o ângulo ideal no qual o cames empurra a idler door do canal selecionado e engata a engrenagem, anote e salve nas configurações.

3. Calibração do Feeder (Tração MMX):

Use a macro de calibração para garantir que o motor de passo traciona exatamente 100mm de filamento:

```
$ MMU_CALIBRATE_GEAR
```

4. Calibração do Bowden (PTFE):

Calibre a distância percorrida pelo filamento da saída do MMX até a entrada do Y-Splitter:

```
$ MMU_CALIBRATE_BOWDEN
```

5. Calibração de Tip Shaping (Formação da Ponta):

Ajuste as velocidades de retração e resfriamento no Happy Hare para moldar a ponta do filamento de modo a não criar fiapos finos que possam causar entupimentos durante a troca de ferramentas.

[NOTE] Apoio da Comunidade

As calibrações de ângulos do eixo de cames do MMX são únicas para cada montagem mecânica. Faça testes com calma em cada canal (0, 1, 2 e 3) antes de rodar impressões de longa duração.